

Лабораторная работа №26

Разработка сетевых приложений с использованием сокетов

1 Цель работы

- 1.1 Изучить способы работы с сетевыми сокетами на C#;
- 1.2 Изучить способы применения протокола TCP;

2 Литература

2.1 Фленов, М. Е. Библия C#. 4 изд / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург: БХВПетербург, 2019. – 512 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/366634/reading>. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. – гл.15.

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создание клиент-серверного приложения с использованием классов TcpClient и TcpListener

5.1.1 Создать консольное приложение-клиент, выполняющее чтение данных из потока с сервера.

5.1.2 Создать консольное приложение-сервер, ожидающее подключения от клиента и отправляющее ему сообщение раз в 5 секунд.

5.2 Создание многопользовательского клиент-серверного приложения

5.2.1 Создать консольное приложение-клиент (назвать его ConsoleClient), позволяющее отправлять на сервер имя пользователя и введенный пользователем текст.

5.2.2 Создать консольное приложение-сервер (назвать его ConsoleServer), ожидающее подключений от клиентов и выводящее их. На сервере после имени клиента в скобках должны отображаться дата и время (формат даты и времени: чч:мм:сс дд.мм.гггг).

5.3 Создание клиент-серверного приложения для работы с файлами с использованием TCP-сокетов

5.3.1 Создать новое консольное приложение-клиент. Приложение должно запрашивать у пользователя имя файла-изображения, которое необходимо отправить на сервер.

При отправке изображения на сервер сначала отправлять 8 байт с размером файла, а затем сами байты изображения

Далее клиент дожидается ответа сервера в виде 8 байт с размером файла и самих байт файла-ответа. Файл необходимо сохранить на устройстве клиента.

5.3.2 Создать новое консольное приложение-сервер. Приложение должно ожидать подключения клиентов и обрабатывать все их подключения

Сервер получает размер изображения и само изображение от клиента и сжимает его размеры в 2 раза.

Для работы с изображением установить пакет System.Drawing.Common и использовать следующий код:

```
// imageBuffer - полученные от клиента байты
изображения
using var inputStream = new
MemoryStream(imageBuffer);
using var originalImage = new Bitmap(inputStream);

int newWidth = originalImage.Width / 2;
int newHeight = originalImage.Height / 2;

using var resizedImage = new Bitmap(newWidth,
newHeight);
using (var graphics =
Graphics.FromImage(resizedImage))
{
    graphics.InterpolationMode =
InterpolationMode.HighQualityBicubic;
    graphics.DrawImage(originalImage, 0, 0, newWidth,
newHeight);
}

using var outputStream = new MemoryStream();
resizedImage.Save(outputStream, ImageFormat.Jpeg);
byte[] resizedBytes = outputStream.ToArray();
```

После сжатия сервер должен возвращать полученный файл клиенту.

6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Запустить MS Visual Studio и создать оконное приложение C#.
- 6.2 Выполнить все задания из п.5 в одном решении.
- 6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Что такое «сокет»?
- 8.2 Каков алгоритм работы сервера, использующего сокет?
- 8.3 Каков алгоритм работы клиента, использующего сокет?
- 8.4 Какие пространства имен требуется подключить для работы с сокетами?
- 8.5 Какие параметры требуется указать при создании сокета?
- 8.6 Как выполнить получение данных с использованием сокетов?
- 8.7 Чем отличаются технологии UDP и TCP?